

单相 PWM 整流器电流解耦双闭环控制方法研究

张志文¹, 彭立英¹, 孙树波², 张蕊¹

(1.湖南大学 电气与信息工程学院,湖南 长沙 410082 2.特变电工衡阳变压器有限公司,湖南 衡阳 421007)

摘要 针对单相两电平 PWM 整流器,在分析其工作原理的基础上,通过坐标变换建立了旋转坐标系下的数学模型,提出了一种基于电流解耦的双闭环控制策略,并在 Matlab/Simulink 软件平台上搭建了系统的仿真模型。仿真结果表明,在不同的运行条件下,单相 PWM 整流器能够实现直流母线电压恒定和近似单位功率因数运行,且具有良好的静态特性和动态响应性能,从而验证了该控制方法的正确性与可行性。

关键词 PWM 整流器; 电流解耦; 双闭环控制; 坐标变换

中图分类号 TM 461 **文献标识码** A **文章编号** 1002-087X(2015)11-2524-03

Research on dual close-loop control of single-phase PWM rectifier based on current decoupling

ZHANG Zhi-wen¹, PENG Li-ying¹, SUN Shu-bo², ZHANG Rui¹

(1.College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, Changsha Hunan 410082, China;

2.TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd., Hengyang Hunan 421007, China)

Abstract: The working principle of single phase two-level PWM rectifiers was analyzed. The single-phase rectifier's mathematical model, which was established in the d-q frame via coordinate transformation, was made. A dual close-loop control based on current decoupling of this model was proposed. The simulation model of the system was built in Matlab/Simulink software platform. Simulation results show that single-phase PWM rectifier strategy can realize constant DC bus voltage and approximate unit power factor operation through this control strategy under different running conditions, and has a good static performance and dynamic response performance, which confirms the validity and feasibility of the control method.

Key words: PWM rectifier; current decoupling; dual close-loop control; coordinate transformation

与传统二极管不可控整流器和晶闸管相控整流器相比,单相脉宽调制(PWM)整流器具有网侧电流正弦化、单位功率因数和直流电压恒定可调等诸多优点,在不间断电源和电力机车交流传动系统^[1]等领域得到了广泛的应用。

随着单相 PWM 整流器的应用不断深入,对其性能要求也越来越高,这就对单相 PWM 整流器的控制技术提出了更高的要求。单相 PWM 整流器主要是对网侧电流和输出电压实现控制,其中网侧电流控制是其控制的关键。单相 PWM 整流器通常采用滞环电流控制、PI 控制、预测电流控制等控制方法。滞环电流控制具有电路简单,较好的动态响应等优点,但开关频率、损耗及控制精度等性能受滞环宽度的影响。PI 控制有实现简单和可靠性高的特点,但常规的 PI 控制对给定值中的交流分量难以进行无差控制,且调节器参数的设计和选取在很大

程度上影响着系统的动态响应速度;预测电流控制具有开关频率固定,动态响应速度快的优点,但是该方法没有考虑到系统控制和模拟信号采样存在的延时间题^[2]。

本文主要基于单相两电平 PWM 整流器在旋转坐标下的数学模型,将有功电流与无功电流解耦分开控制,提出了适合单相两电平 PWM 整流器的电流解耦双闭环控制策略,并在负载变化和电压变化两种工况下进行了仿真验证。

1 单相 PWM 整流器的数学模型

1.1 静止坐标系中的数学模型

电压型单相全桥 PWM 整流器的主电路如图 1 所示,其中 u_s 为交流输入电压, R_s 为交流侧等效电阻, L_s 为交流侧滤波电感, $S_1 \sim S_4$ 为 4 个全控型开关管, $u_{ab} = u_a - u_b$ 为 H 桥交流侧电压,

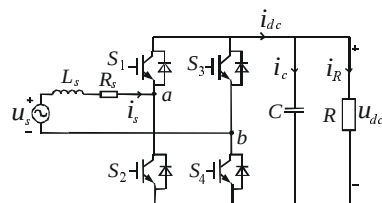


图 1 单相两电平 PWM 整流器主电路

收稿日期 2015-04-20

基金项目 国家自然科学基金项目(51477046) 湖南省战略性新兴产业科技攻关项目(2014GK1037); 国家电网公司重大专项(5216A014007V)

作者简介 张志文(1963—),男,湖南省人,教授,博士生导师,主要研究方向为交直流电能变换系统理论与新技术、现代电气装备自动化与新技术、电力系统谐波抑制。

C 为直流侧滤波电容, u_{dc} 为直流侧电压, i_{dc} 为直流侧电流, R 为直流侧负载电阻。图1中,对交流侧和直流侧分别应用基尔霍夫电压定律(KVL)和基尔霍夫电流定律(KCL)可得:

$$\begin{cases} u_s = L_s \frac{di_s}{dt} + R_s i_s + u_{ab} \\ C \frac{du_{dc}}{dt} = i_{dc} - \frac{u_{dc}}{R} \end{cases} \quad (1)$$

假设功率开关管为理想器件,忽略开关的器件损耗,由交流侧与直流侧瞬时功率平衡关系可得:

$$u_{ab} i_s = u_{dc} i_{dc} \quad (2)$$

式(1)和式(2)即为单相 PWM 整流器在静止坐标系下的数学模型。

1.2 旋转坐标系中的数学模型

图2是两相静止坐标系到两相旋转坐标系的转换图。由坐标关系可得两相静止到两相旋转相互变换矩阵为^[3]:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} \end{cases} \quad (3)$$

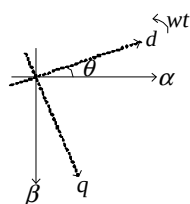


图2 坐标系转换图

由于单相 PWM 整流器只有一个电流输入变量,不能直接进行 d-q 变换。为了得到单相 PWM 整流器在旋转坐标系中的数学模型,需构造一个虚拟的正交输入电流变量 i_β ,构造方法为把电压控制器的输出量作为网侧电流给定值 i_s^* 的幅值,锁相环(PLL)检测网侧电压,得到的相位和频率作为 i_s^* 的相位和频率。定义 $i_\alpha^* = i_s^*$,同时假设 β 轴上的电流分量与 i_α 同频率,且相位滞后其 $\pi/2$,那么 $i_\alpha^*、i_\beta^*$ 可表示为:

$$\begin{cases} i_\alpha^* = i_s^* = I_s^* \cos \omega t \\ i_\beta^* = I_s^* \sin \omega t \end{cases} \quad (4)$$

选取电网电压作为参考向量,将式(4)按式(3)进行坐标变换可得:

$$\begin{cases} I_d^* = I_s^* \\ I_q^* = 0 \end{cases} \quad (5)$$

式中 I_d^* 和 I_q^* 分别为输入电流有功分量和无功分量的参考值。

当单相 PWM 整流器工作在稳态工况时,只考虑开关器件产生的基波分量。网侧输入电压 u_s 、输入电流 i_s 和整流器输入端电压 u_{ab} 可分别定义为^[4]:

$$\begin{cases} u_s = U_s \cos \omega t \\ i_s = I_d \cos \omega t + I_q \sin \omega t \\ u_{ab} = U_d \cos \omega t + U_q \sin \omega t \end{cases} \quad (6)$$

将式(6)代入式(1)、式(2)可得单相 PWM 整流器在旋转坐标系中的数学模型如式(7)所示:

$$\begin{cases} L_s \frac{dI_d}{dt} = U_s - U_d - R_s I_d - \omega L_s I_q \\ L_s \frac{dI_q}{dt} = -U_q - R_s I_q + \omega L_s I_d \\ \frac{du_{dc}}{dt} = \frac{U_d I_d + U_q I_q}{2C u_{dc}} - \frac{u_{dc}}{CR_L} \end{cases} \quad (7)$$

式中 $I_d、I_q、u_{dc}$ 为 3 个状态变量; $U_d、U_q$ 为两个控制变量。由式(7)可知 $I_d、I_q$ 并不独立,彼此之间存在耦合关系,若仅仅采用传统的线性控制将很难达到理想的控制效果。

2 电流解耦双闭环控制策略

为了提高单相 PWM 整流器的控制性能,必须将 I_d 和 I_q 解耦,从而使 $U_d、U_q$ 能对相应的电流分量 $I_d、I_q$ 进行独立控制^[5-6],本文提出了一种输入输出线性化解耦控制方法,此方法的基本思想是通过构造两个独立的输入变量 $U_{df}、U_{qf}$,使得 $I_d、I_q$ 之间实现解耦。通过计算, $U_{df}、U_{qf}$ 变量可分别由式(8)表示:

$$\begin{cases} U_{df} = U_s - \omega L_s I_q - U_d \\ U_{qf} = \omega L_s I_d - U_q \end{cases} \quad (8)$$

将式(8)代入式(7)的前两个方程式,可得 $I_d、I_q$ 解耦后的控制方程式:

$$\begin{cases} L_s \frac{dI_d}{dt} = -R_s I_d + U_{df} \\ L_s \frac{dI_q}{dt} = -R_s I_q + U_{qf} \end{cases} \quad (9)$$

式(9)中, $I_d、I_q$ 与 $U_{df}、U_{qf}$ 呈线性关系,且实现了独立控制。由于引入了电流状态反馈 $\omega L_s I_d、\omega L_s I_q$ 与电网电压 U_s 作为前馈补偿^[7-9],进一步提高了系统的动态性能。单相 PWM 整流器电流解耦双闭环控制框图如图3所示,由电网电压前馈补偿和电流状态反馈两部分组成。电压前馈补偿一方面控制输出电压 U_{dc} 跟踪电压给定值 U_{dc}^* ,另一方面通过电压调节器后得到有功输入电流分量的参考值 i_d^* 。其中电压控制器、 K_{df} 和 K_{qf} 均通过简单无静差 PI 调节器来实现。

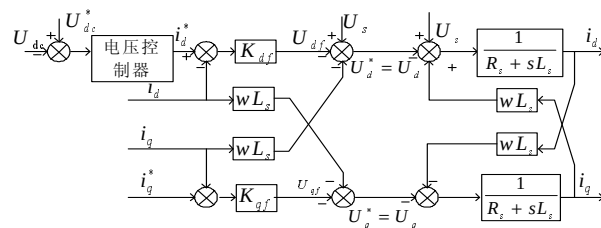


图3 电流解耦双闭环控制框图

3 仿真验证及分析

为了验证本文提出的电流解耦双闭环控制策略的性能,在 Matlab/Simulink 软件中对整个控制系统在负载变化和电压变化两种工况下进行了仿真研究。系统仿真参数为:单相交流电源 $u_s=100\text{ V}$ 等效电阻 $R_s=0.1\ \Omega$ 滤波电感 $L_s=0.004\text{ H}$ 直流侧滤波电容 $C=4\ 600\ \mu\text{F}$;阻性负载 $R_1=R_2=80\ \Omega$;单相 PWM 整流器直流侧电压给定值。

3.1 负载变化工况

单相 PWM 整流器在 0.3 s 时将负载从 80 Ω 切换到 40 Ω ,

仿真结果如图4所示。由图4(a)可知,系统启动后经过0.12 s左右就达到稳态,在0.3 s时负载突然减半,此时系统会有一个短暂的暂态响应过程,经过0.08 s左右系统又重新恢复到稳态,说明系统具有良好的动态响应性能。由图4(b)、4(c)可知,系统在稳态时网侧电流按标准的正弦波变化,网侧电压、电流相位相同。由图4(d)和4(e)可知,稳态时系统网侧电流的有功分量保持恒定,无功分量接近0,表明此时系统的功率因数接近1。

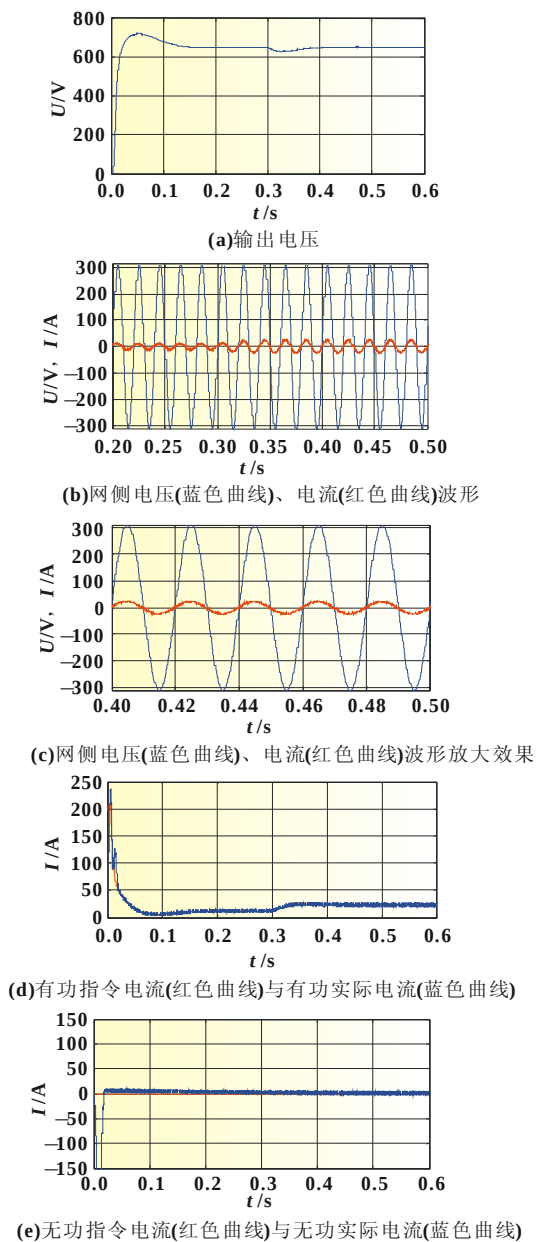


图4 负载变化的仿真结果

3.2 电压变化工况

单相PWM整流器在0.4 s时直流电压给定值由600 V变到800 V时的仿真结果如图5所示。由图5(a)可知,在整个过程中输出电压能快速平稳的跟踪给定值,说明系统具有良好的鲁棒性。由图5(b)可知,在电压突变的情况下网侧电流 i_s 的谐波畸变率(THD)为3.82%,这完全符合谐波畸变率小于5%

的苛刻要求,表明系统对电网带来的冲击很小。图5(c)和5(d)说明有功电流、无功电流具有良好的控制性能。

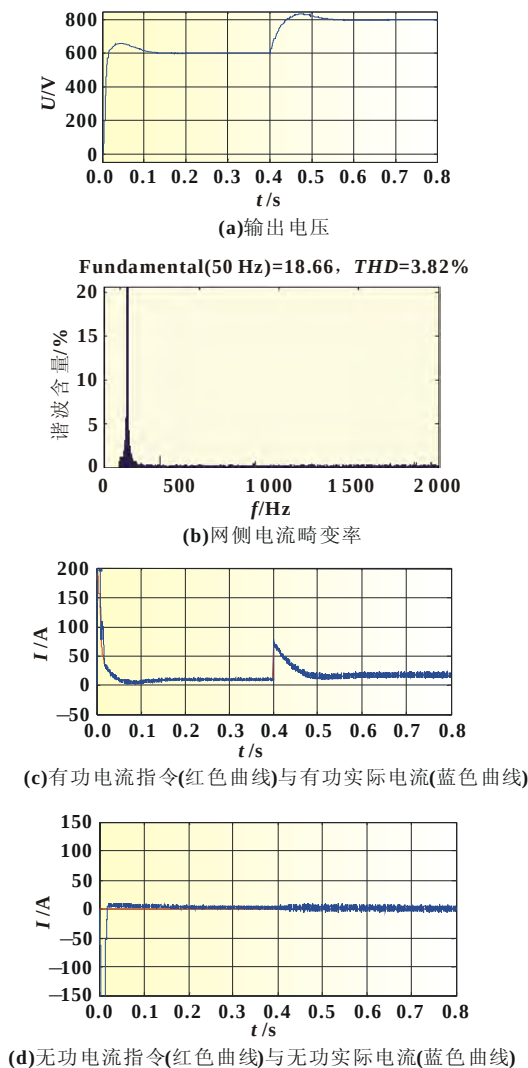


图5 输出电压变化的仿真结果

4 结论

本文通过对单相PWM整流器的工作原理进行分析,建立了其在d-q坐标系下的数学模型,提出了一种基于电流解耦的双闭环控制策略,并对单相PWM整流器在负载变化和电压变化两种运行状态进行了建模仿真。仿真结果表明本文提出的基于电流解耦的双闭环控制策略具有较好的稳态性能,实现了网侧电流正弦化,功率因数接近1,同时具有良好的动态性能,鲁棒性较好,且能有效抑制负载和电压大范围变化时引起的直流电压波动,从而验证了该方法的可行性和有效性。

参考文献:

- [1] 高吉磊,张雅静,林飞,等.单相PWM整流器谐波电流抑制算法研究[J].中国电机工程学报,2010,30(21):32-39.
- [2] 王晗,张建文,蔡旭.一种PWM整流器动态性能改进控制策略[J].中国电机工程学报,2012,32(增刊):194-202.
- [3] 肖汉,曾岳南,唐雄民.基于旋转坐标变换的单相电压型PWM整流器系统仿真[J].通信电源技术,2009,26(5):43-46.

(下转第2551页)

- [J].计算机测量与控制,2008,16(11):1635-1637.
- [4] SOLÓRZANO J, EGIDO M A. Automatic fault diagnosis in PV systems with distributed MPPT[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 76: 925-934.
- [5] HONG C M, OU T C, LU K H. Development of intelligent MPPT (maximum power point tracking) control for a grid-connected hybrid power generation system[J]. Energy, 2013, 50: 270-279.
- [6] 韩宇龙, 於正强, 赵安璞, 等. 基于垂直双轴结构太阳能光电跟踪系统研究[J]. 半导体技术, 2010, 35(11): 1122-1125.
- [7] 谢奇志, 陈洪辉, 耿其东, 等. 一种新型太阳能电池板跟踪装置的设计与实现[J]. 机电技术, 2013(4): 88-92.
- [8] 向欢, 匡迎春, 姚帮松, 等. 一种新型太阳能光电自动跟踪系统[J]. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 2013, 39(1): 103-106.
- [9] KALOGIROU S A. Design and construction of a one-axis sun tracking system[J]. Solar Energy, 1996, 57(6): 465-469.
- [10] 朱宇, 袁志远. 基于 ARM 太阳能光伏板自动跟踪系统的设计[J]. 电子设计工程, 2013, 21(8): 191-193.
- [11] 刘贤群, 蒋逢灵. 基于 PLC 的碟式太阳能跟踪控制系统设计[J]. 微型机与应用, 2012, 31(5): 84-86.
- [12] 宋洪儒, 杨凡, 周松林, 等. 基于 PAC 的光伏发电太阳能最大功率跟踪系统设计[J]. 铜陵学院学报, 2012(1): 102-104.
- [13] 赵李霞, 舒志兵. 基于松下 PLC 的太阳能跟踪系统设计[J]. 机床与液压, 2010(14): 100-102.
- [14] 赵立永, 黄成玉, 邓永红. 一种新型的光伏发电最大功率跟踪方法研究[J]. 电源技术, 2013, 37(6): 1010-1013.
- [15] 宋孝炳, 朱华炳, 张希杰, 等. 高精度太阳能双轴跟踪器的设计研究[J]. 机械设计与自动化, 2013(2): 149-151.
- [16] 杨志成, 柳浩, 孔祥斌, 等. 基于 DSP 的太阳能跟踪控制系统研究[J]. 计算技术与自动化, 2011, 30(2): 38-41.

(上接第 2526 页)

- [4] 吴振兴, 邹云屏, 张哲宇, 等. 单相 PWM 整流器的输入电流自适应预测控制器[J]. 电工技术学报, 2002, 25(2): 73-78.
- [5] 夏小军. 四象限 PWM 整流器的设计与仿真[J]. 电源技术, 2011, 35(5): 595-597.
- [6] 闵晶妍, 程琼. PWM 整流器基于瞬时功率理论的控制策略研究[J]. 电源技术, 2012, 36(5): 734-737.
- [7] 宋书中, 单栋梁, 马建伟. 高功率因数 PWM 整流器的研究[J]. 电源技术, 2010, 34(12): 1283-1286.
- [8] 杨艳, 刘斌, 张辑, 等. 单相 PWM 整流器高品质网侧电流控制[J]. 电测与仪器, 2011, 48: 61-64.
- [9] 黄嘉鹏, 张裴. 单相三电平 PWM 整流器电流解耦控制方法[J]. 通信电源技术, 2012, 29(2): 8-12.

(上接第 2539 页)

系统中, 设置 SPWM 的频率为 20 kHz, 并外接 20 MHz 的晶振信号, 计算得指令周期及时步阶为 0.2 s。PIC 单片机外围功能模块的 PWM 功能实现主要依靠相关寄存器值的设定, 且以定时器 2 (TMR2) 作为 PWM 的时基, SPWM 波产生流程图如图 7 所示。

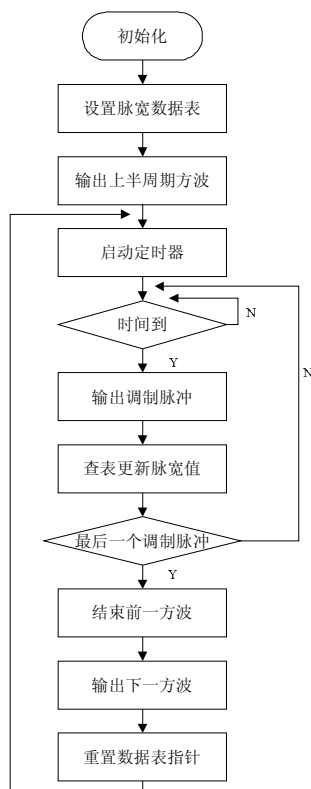


图 7 SPWM 产生流程图

4 测试结果

逆变器的整体结构如图 8 所示, 对逆变器输出端的输出波形测试如图 9 所示。由图 9 可知, 正弦波的峰值电压为 310 V, 其符合逆变电路输入端的 310 V 峰值电压, 符合市电要求。经过测试逆变器的失真度为 1%, 符合输出波形高品质的要求, 提高了逆变的效率, 控制简单可靠, 而且体积较小, 降低了整体质量。

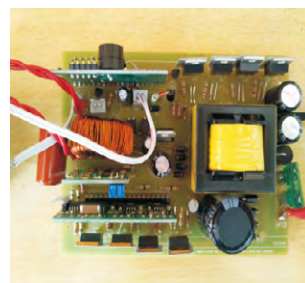


图 8 逆变器电路板图

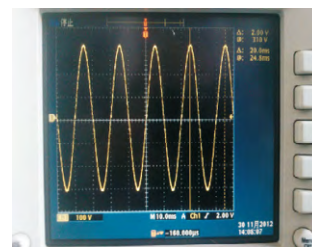


图 9 输出波形图

参考文献:

- [1] 陈国呈. PWM 逆变技术及应用[M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.
- [2] 张天保, 谢运祥, 陈兵. 基于 PIC16F716 的数字式车载逆变电源的研究和设计[J]. 通信电源技术, 2008, 25(4): 11-14.